



RATCHET

GESTÃO DE BOMBAS

Manual de Instruções

Guia completo de operação: o que o sistema faz, o que você precisa ter em mãos, como conferir médias, corrigir inconsistências, registrar observações e gerar os relatórios do fechamento mensal.

VERSÃO DO DOCUMENTO

1.0

DATA

31/07/2026

APLICAÇÃO

Ratchet Web (HTML/CSS/JS)

BOMBAS

MaxiFrota · ShellBox · Ticketlog · Alelo

Tudo roda no seu computador. O Ratchet é uma página que funciona dentro do navegador: nenhuma planilha, placa ou valor é enviado para a internet. Os arquivos são lidos e gravados localmente, por você.

– Sumário

O que você encontra em cada parte deste manual.

1	O que é o Ratchet	Para que serve e o que ele resolve
2	O que você precisa	Navegador, arquivos do sistema e relatórios
3	Como abrir o sistema	Servidor local ou arquivo único
4	Conceitos e vocabulário	Média, ARLA32, base, hodômetro, CR
5	As regras de inconsistência	Quando o Ratchet acusa erro
6	Conhecendo a tela	Menu, barra de ferramentas, indicadores
7	O card do veículo	Cores, colunas e edição manual
8	Bomba Interna	Carregar o relatório e ler o diagnóstico
9	Estratégias de atualização	As quatro formas de corrigir a média
10	Observações do abastecimento	O botão de alerta e a caixinha amarela
11	Salvando o trabalho	Aplicar à base × Exportar base
12	Ferramentas	Formatador e resumo por Centro de Custo
13	Bombas e colunas esperadas	O que cada relatório precisa ter
14	Roteiros de trabalho	Fechamento mensal, passo a passo
15	Solução de problemas	Mensagens de erro e o que fazer
16	Perguntas frequentes	Dúvidas rápidas do dia a dia
17	Anexo técnico	Arquivos, limites e publicação

COMO LER ESTE MANUAL

Se você nunca usou o Ratchet, leia os capítulos **1 a 7** na ordem — eles explicam o sistema e a tela principal. Se já usa e quer só o passo a passo do fechamento, vá direto ao capítulo **14**. Os capítulos **13** e **15** servem de consulta rápida quando algo não funciona.

1 O que é o Ratchet

Um conferente de abastecimentos de frota que roda no navegador.

O Ratchet recebe os relatórios de abastecimento das bombas (cartões de combustível) e da bomba interna da empresa, junta tudo por veículo, calcula a média de consumo de cada um e aponta o que está fora do padrão — para que você confira, corrija e feche o mês com números defensáveis.

O que ele faz

- **Lê os relatórios brutos** das bombas MaxiFrota, ShellBox, Ticketlog e Alelo, além de bases já formatadas por ele mesmo. Aceita `.xlsx`, `.xls` e `.csv`.
- **Agrupar por veículo** e monta uma tabelinha por placa, com todos os abastecimentos do período, os totais e a média geral.
- **Calcula a média** de cada abastecimento e do veículo (KM rodado ÷ litros), ignorando ARLA32.
- **Acusa inconsistências** segundo regras por tipo de prefixo, pintando as linhas problemáticas.
- **Cruza com a bomba interna** para reconstruir a distância percorrida a partir do hodômetro e propor uma média corrigida — com explicação do cálculo e confirmação sua.
- **Permite anotar observações** por abastecimento, que saem na planilha numa caixinha amarela e voltam para a tela quando a planilha é reaberta.
- **Gera os arquivos do fechamento**: a base consolidada, o relatório formatado por veículo e o resumo por Centro de Custo.

O que ele não faz

- Não altera **nenhum valor em reais**. Preço, valor unitário e valor total são apenas lidos e somados — nunca recalculados nem editáveis.
- Não busca relatórios sozinho: **você escolhe** cada arquivo.
- Não guarda nada depois de fechar a aba (exceto a preferência de tema claro/escuro). O que vale é o arquivo que você salvar.
- Não envia dados para servidor nenhum.

As três telas

TELA	PARA QUE SERVE
Gestão de Bombas	O centro do trabalho: cards por veículo, médias, inconsistências, atualizações e correções, observações e exportação da base.
Bomba Interna	Carrega o relatório da bomba própria da empresa e mostra o diagnóstico de hodômetro (leituras zeradas, negativas ou implausíveis).
Ferramentas	Formatador de relatório bruto (por bomba) e gerador do resumo por Centro de Custo — funcionam sem precisar carregar nada na Gestão.

EM UMA FRASE

O Ratchet transforma relatórios de bomba difíceis de conferir em tabelinhas por veículo, marca o que está errado, ajuda a corrigir a média com base no hodômetro e devolve as planilhas do fechamento.

2 O que você precisa

Pré-requisitos de máquina, arquivos do sistema e insumos de cada mês.

2.1 · No computador

ITEM	REQUISITO
Navegador	Google Chrome ou Microsoft Edge atualizados (recomendado). Firefox e Safari funcionam, mas não gravam por cima do arquivo original — cai em download.
Python	Só se você for abrir pelo servidor local (<code>python -m http.server</code>). Não é necessário na versão de arquivo único.
Excel / LibreOffice	Para abrir as planilhas geradas. O Ratchet grava <code>.xlsx</code> padrão.
Internet	Não é necessária para operar. Toda a leitura e gravação é local.

2.2 · Os arquivos do sistema

A versão de desenvolvimento tem quatro arquivos, e todos precisam estar na mesma pasta, com esses nomes:

```
RatchetJS/  
├── index.html      a página (estrutura da tela)  
├── styles.css      a aparência  
├── app.js          toda a lógica do sistema  
├── vendor/  
│   └── xlsx.full.min.js  leitor de planilhas (SheetJS) – obrigatório  
├── build.mjs      gera a versão de arquivo único  
└── ratchet.bundle.html a versão de arquivo único (tudo embutido)
```

ATENÇÃO

Se a pasta `vendor/` estiver ausente, o sistema abre mas **não consegue ler nenhuma planilha** — aparece a mensagem “Biblioteca de planilhas (SheetJS) não carregada”. Nunca remova nem renomeie esse arquivo.

2.3 · Os relatórios de cada mês

Antes de começar o fechamento, tenha em mãos:

1. O relatório bruto da bomba externa

Extraído do portal da bomba do mês de referência. Uma bomba por vez — MaxiFrota, ShellBox, Ticketlog ou Alelo. Formatos: `.xlsx`, `.xls` ou `.csv`.

2. O relatório da bomba interna opcional, mas muito recomendado

É o que traz as leituras de hodômetro que permitem recalcular a distância percorrida. Sem ele, as estratégias de atualização por odômetro interno não funcionam. Aceita o relatório do CtaPlus (aba **Abastecimentos**) ou o CSV “Deslocamento por Tipo de Combustível”.

3. A relação TAG × CR só para ShellBox

O relatório da ShellBox **não traz o Centro de Custo**. É preciso a planilha “RELACAO PLACAS X CRS MARK SHELL BOX.xlsx”, com as colunas **TAG** e **CR**. O sistema pede esse arquivo na hora e o guarda até você fechar a aba.

4. A base do mês, se você for continuar um trabalho

A planilha `.xlsx` que o próprio Ratchet gerou antes (com as tabelinhas por veículo, as linhas de TOTAL e as caixinhas de observação).

DICA DE ORGANIZAÇÃO

Crie uma pasta por mês (ex.: `Fechamento 2026-07/`) e guarde dentro dela o relatório bruto, o relatório interno e a base gerada. Como o Ratchet regrava a base por cima do arquivo original, ter a pasta do mês isolada evita confundir a base de julho com a de agosto.

3 Como abrir o sistema

Duas formas — escolha uma. A primeira é a recomendada para o uso diário.

3.1 · Pelo servidor local recomendado

- 1 **Abra o Prompt de Comando (ou PowerShell) na pasta do projeto.** No Explorador de Arquivos, entre na pasta `RatchetJS`, clique na barra de endereço, digite `cmd` e pressione Enter.
- 2 **Suba o servidor.** Digite o comando abaixo e deixe a janela aberta enquanto usar o sistema:

```
python -m http.server 8000
```
- 3 **Abra o navegador** no endereço:

```
http://localhost:8000
```
- 4 **Para encerrar**, feche a aba e pressione `Ctrl+C` na janela do comando.

POR QUE NÃO ABRIR COM DUPLO-CLIQUE NO INDEX.HTML

Aberto direto do disco (endereço começando com `file://`), o navegador bloqueia o carregamento do leitor de planilhas e o recurso que grava por cima do arquivo original. Resultado: o sistema abre, mas não lê arquivos e o botão **Aplicar à base** só consegue baixar uma cópia. Use sempre `http://localhost:8000`.

3.2 · Pelo arquivo único

O arquivo **ratchet.bundle.html** contém a página, a aparência, a lógica e o leitor de planilhas — tudo embutido. Ele funciona com duplo-clique, sem servidor e sem a pasta `vendor/`, o que o torna ideal para levar num pendrive, mandar por e-mail ou publicar como página.

A única diferença prática: dependendo do navegador, o botão **Aplicar à base** pode não conseguir regravar o arquivo original e cair no download de uma cópia — que você mesmo substitui na pasta.

3.3 · A primeira tela

Ao abrir, o Ratchet mostra a tela **Gestão de Bombas** vazia, com a bomba **MaxiFrota** pré-selecionada e a mensagem “Nenhum dado carregado”. Nada acontece até você carregar um arquivo.

No canto superior direito há o botão de **tema claro/escuro**. A escolha fica guardada no navegador e vale para as próximas vezes.

4 Conceitos e vocabulário

Os termos que aparecem na tela e nas planilhas, no sentido exato que o sistema usa.

TERMO	O QUE SIGNIFICA NO RATCHET
Abastecimento	Uma linha do relatório: uma transação em uma data, com um serviço (combustível), litros, valor e leitura de hodômetro.
Veículo	Todos os abastecimentos com a mesma Identificação (placa), agrupados numa tabelinha. Cada veículo é um card na tela e um bloco na planilha.
Identificação	A placa. É a chave de agrupamento — o que define o que é um veículo.
Prefixo (ou TAG)	O identificador interno do veículo na frota. É o que determina qual regra de inconsistência se aplica (veja o capítulo 5).
Centro de Custo (CR)	O setor que paga o abastecimento. Usado no resumo financeiro. Quando o relatório não traz, entra como “NÃO IDENTIFICADO”.
Serviço	O produto abastecido: diesel, gasolina, ARLA32 etc.
KM (hodômetro)	A leitura do painel no momento do abastecimento — um número que só cresce (ex.: 154.320).
KM RODADO	A distância percorrida desde o abastecimento anterior (ex.: 480). É o numerador da média.
Média	$\text{KM RODADO} \div \text{litros}$, em km/l. Calculada pelo sistema, nunca copiada do relatório na hora de conferir.
ARLA32	Não é combustível. O sistema lê e soma o valor , mas exclui os litros e a média de qualquer cálculo de consumo.
TERCEIRO	Prefixo reservado a veículos que não são da frota. São exibidos, mas nunca acusados como inconsistência .
Bomba externa	O cartão de combustível usado na rua (MaxiFrota, ShellBox, Ticketlog, Alelo).
Bomba interna	A bomba da própria empresa. Fonte das leituras de hodômetro mais confiáveis.
Relatório bruto	O arquivo como sai do portal da bomba: uma linha por transação, colunas com nomes próprios de cada operadora.
Base formatada	A planilha que o Ratchet gera e relê: um bloco por veículo , com cabeçalho repetido, linha de TOTAL em negrito e uma linha em branco separando os blocos.
Mês de referência	O mês que você declara estar fechando. Necessário para a estratégia “Média mensal” e usado no nome do arquivo de Centro de Custo.

Como a média é calculada

MÉDIA DE UM ABASTECIMENTO

KM RODADO ÷ Litros

Se o serviço for ARLA32, ou os litros forem zero, a média é **0**.

MÉDIA DO VEÍCULO

Σ KM RODADO ÷ Σ Litros

Somas **sem os abastecimentos de ARLA32**. Não é a média das médias — é o total dividido pelo total.

É por isso que a média geral do card pode não ser o “meio” das médias das linhas: ela pesa cada abastecimento pelos litros.

5 As regras de inconsistência

Exatamente quando o Ratchet pinta uma linha de vermelho.

A cada carregamento, recálculo ou edição, o sistema examina cada abastecimento e decide se ele está fora do padrão. A regra depende do **prefixo do veículo**:

REGRAS APLICADAS POR ABASTECIMENTO

SITUAÇÃO	REGRA	LEITURA
Prefixo começa com “CA”	Erro se média < 9,00 km/l (médias iguais a 0 são ignoradas)	São veículos leves, de que se espera consumo alto. Média baixa sugere abastecimento indevido, hodômetro errado ou litros a mais.
Qualquer outro prefixo	Erro se média > 2,50 km/l	São máquinas e veículos pesados, de consumo alto (média baixa). Uma média alta sugere KM rodado inflado ou litros a menos.
Serviço ARLA32	Nunca acusado	ARLA não é combustível — não faz sentido cobrar média dele.
Prefixo TERCEIRO	Nunca acusado	Não é veículo da frota; a média não é responsabilidade da gestão.
Veículo já corrigido pela estratégia mensal	Todos os erros do veículo são limpos	A média passou a ser a do mês inteiro, reconciliada pelo hodômetro — as médias linha a linha deixam de valer como critério.

OS DOIS LIMITES SÃO INDEPENDENTES

Para “CA” o problema é média **baixa**; para os demais o problema é média **alta**. Não é o mesmo teste com sinal invertido: são dois limiares diferentes (9,00 e 2,50), pensados para perfis de veículo diferentes.

Limites de plausibilidade

Além das regras acima, o sistema usa três tetos para decidir se um dado é **utilizável**:

LIMITE	VALOR	O QUE ACONTECE AO PASSAR
KM rodado plausível distância entre abastecimentos	5.000 km	Nos relatórios brutos, o valor é zerado na importação (dado inaproveitável). Na bomba interna, entra no diagnóstico como erro.
Hodômetro plausível leitura do painel	999.999	A leitura é considerada inválida e não entra nos cálculos de distância.
Média plausível	0 a 20 km/l	Uma proposta de correção que resulte fora dessa faixa não é aplicada automaticamente : o sistema explica e pede revisão manual.

Os dois primeiros são regras **separadas**: uma trata da distância percorrida, a outra da leitura do painel. Um relatório pode falhar em uma e passar na outra.

6 Conhecendo a tela

Cada controle da tela Gestão de Bombas e o que ele faz.

6.1 • Menu lateral

Alterna entre as três telas. Ao lado do nome aparecem **selos numéricos**: vermelho em “Gestão de Bombas” conta os veículos com inconsistência; amarelo em “Bomba Interna” conta os veículos com problema de hodômetro. No pé do menu, o bloco **BOMBA ATIVA** confirma qual operadora está selecionada.

6.2 • Seletor de bomba

No alto da tela, os botões **MaxiFrota** **ShellBox** **Ticketlog** **Alelo** definem a bomba ativa. Isso importa para o **Formatador** (capítulo 12) e para o nome dos arquivos gerados. Para carregar na Gestão, o sistema reconhece o formato do arquivo sozinho — mas mantenha a bomba certa selecionada para não se confundir depois.

6.3 • Barra de ferramentas

BOTÃO	O QUE FAZ
1 Carregar arquivo	Substitui tudo que está na tela pelo conteúdo do arquivo escolhido. Aceita relatório bruto de qualquer uma das quatro bombas ou uma base já formatada. Use para começar.
+ Atualizar relatório	Mescla um novo relatório com o que já está na tela: abastecimentos entram nos veículos existentes, veículos novos são acrescentados, e cada tabelinha é reordenada por data. Use para juntar dois períodos ou duas bombas.
✓ Aplicar à base	Grava a base consolidada por cima do arquivo escolhido. Na primeira vez pergunta onde salvar; nas seguintes grava direto, sem diálogo. É o botão de “salvar” do sistema.
↓ Exportar base	Baixa a base consolidada como um arquivo novo, chamado Base_Ratchet.xlsx . Use para gerar uma cópia sem mexer no original.
↺ Recalcular	Refaz todas as somas, médias e a checagem de inconsistências do que está na tela. Útil depois de várias edições manuais.

6.4 • Estratégia de atualização

A lista determina **como** o sistema propõe corrigir a média dos veículos. As quatro opções estão detalhadas no capítulo 9. Trocar a estratégia é seguro: nada é aplicado sem você confirmar.

6.5 • Mês do relatório

O botão  **Mês do relatório** abre uma abinha com dois seletores (Mês e Ano) e o botão **Aplicar**. Serve para dois fins:

- é **obrigatório** para a estratégia “Média mensal”, que só considera lançamentos daquele mês;
- entra no **nome do arquivo** de Centro de Custo gerado pelo Formatador.

6.6 • Filtros

Dois interruptores à direita:

- **Só com inconsistência** — esconde os veículos sem nenhuma linha vermelha.
- **Só com observação** — mostra apenas os veículos com alguma anotação registrada (capítulo 10).

Podem ser usados juntos: com os dois ligados, aparecem só os veículos que têm erro **e** observação. Filtrar não apaga nada — a base exportada leva sempre **todos** os veículos.

6.7 · Indicadores

INDICADOR	LEITURA
Veículos	Quantas placas distintas foram carregadas.
Abastecimentos	Total de linhas de transação.
KM Rodado · Litros · Valor Total	Somas de todo o conjunto (o valor inclui o ARLA32).
Inconsistências	Quantos veículos (não linhas) têm pelo menos um abastecimento fora do padrão. Fica verde quando é zero.

7 O card do veículo

Como ler um card e como editar um valor.

7.1 • Anatomia

- **Faixa colorida à esquerda e bolinha** — o estado do veículo (tabela abaixo).
- **Prefixo e placa** — o prefixo em destaque, a placa ao lado.
- **Selo de estado** — **CORRIGIDO · MENSAL** ou **ATUALIZADO · INTERNA**, quando aplicável.
- **Condutor e modelo** — logo abaixo; “sem condutor / modelo” quando o relatório não traz.
- **Botão de ação** — ✓ **CORRIGIR** ou ⚙ **Atualização interna**, quando há uma proposta confiável.
- **Média** — o número grande à direita; se o veículo foi corrigido, mostra a média corrigida.
- **Tabela de abastecimentos** — uma linha por transação.
- **Rodapé** — quantidade de abastecimentos, KM rodado, litros, valor total e média geral; se houve correção, aparece também a nota (*antes: média ... · KM ...*) com os valores originais.

7.2 • O que cada cor quer dizer

COR	ONDE APARECE	SIGNIFICADO
Vermelho	Faixa do card e fundo da linha	Inconsistência: a média daquele abastecimento fere a regra do prefixo.
Verde	Faixa do card	O veículo já foi atualizado/corrigido, ou há uma proposta confiável esperando sua confirmação.
Verde	Fundo da linha	Aquele KM rodado foi recalculado pela atualização interna.
Cinza	Texto da linha	Abastecimento de ARLA32 — fora dos cálculos de consumo.
Marca amarela	Borda esquerda da linha	Aquele abastecimento tem observação registrada.

7.3 • As colunas

COLUNA	EDITÁVEL?	OBSERVAÇÕES
DATA	Sim	Texto livre; use o formato DD/MM/AAAA para o sistema entender o mês e a ordem.
SERVIÇO	Sim	Escrever ARLA32 aqui faz a linha sair dos cálculos de média imediatamente.
KM	Sim	Leitura do painel.
KM RODADO	Sim	Distância. Alterar aqui muda a média na hora.
LITROS	Sim	Idem.
VALOR	Não	Protegido de propósito. Clicar mostra o aviso.
MÉDIA	Não	Sempre calculada (KM rodado ÷ litros).
OBS	—	O botãozinho de observação (capítulo 10).

7.4 · Editar uma célula

- 1 **Dê um duplo-clique na célula.** Ela vira um campo de digitação com o valor atual selecionado.
- 2 **Digite o novo valor.** Em números, tanto `1234,5` quanto `1234.5` funcionam; pontos de milhar são entendidos quando há vírgula decimal.
- 3 **Pressione Enter para confirmar** ou **Esc para desistir**. Clicar fora também confirma.

O QUE A EDIÇÃO MANUAL DESFAZ

Editar qualquer célula de um veículo **cancela a atualização interna e a correção mensal** dele: o selo verde sai e a média volta a ser calculada pelas linhas. É intencional — você passou a mandar nos números à mão, e o sistema não deve manter por cima uma média que foi calculada sobre os valores antigos. Se ainda quiser a correção, aplique-a de novo depois de editar.

A **observação** do abastecimento **não** é perdida na edição.

8 Bomba Interna

Por que carregar, o que o sistema aceita e como ler o diagnóstico.

8.1 • Por que isso importa

Os relatórios das bombas externas frequentemente traem a distância percorrida: o motorista digita o hodômetro errado, ou a operadora calcula o KM rodado sobre uma leitura ruim. A bomba interna, por ser operada na empresa, costuma ter as leituras mais confiáveis.

Carregar o relatório interno permite ao Ratchet **reconstruir a distância** a partir do hodômetro (última leitura – primeira leitura) e propor uma média corrigida. **Sem esse arquivo**, as estratégias “Somente odômetro interno” e “Combinada” não têm dados para trabalhar e nenhum botão de atualização aparece.

8.2 • Formatos aceitos

ORIGEM	COLUNAS QUE O SISTEMA PROCURA
CtaPlus aba “Abastecimentos”	Placa · Nr. de Frota · Data/Hora Início · Odometro · Distancia (km) · Volume (L) · Custo Total (R\$) · Media (km/L) · Combustivel
CSV “Deslocamento por Tipo de Combustível”	Identificacao · Prefixo · DataHora · UsoTotal (hodômetro) · Uso (distância) · Quantidade · Servico

O sistema tenta abrir a aba chamada **Abastecimentos**; se não existir, usa a primeira. O mínimo indispensável é ter uma coluna de **placa** e uma de **hodômetro** — sem elas o arquivo é rejeitado.

8.3 • Como carregar

- 1 Vá em **Bomba Interna** no menu lateral.
- 2 Clique em **Carregar relatório interno** e escolha o arquivo.
- 3 Leia o resumo que aparece e volte para **Gestão de Bombas**: os veículos que agora têm dados suficientes ficam verdes, com o botão de atualização.

8.4 • O diagnóstico de hodômetro

A tabela lista **apenas os veículos com problema** — se estiver vazia, está tudo bem. Os quatro indicadores no alto mostram:

INDICADOR	LEITURA
Lançamentos	Total de linhas lidas no relatório interno.
Odômetro Errado	Veículos com pelo menos uma leitura problemática.
Sem Nenhum Dado	Veículos em que nenhuma leitura é aproveitável — atenção especial, pois não há como corrigir a média deles pelo hodômetro.
Placas Coringa	Lançamentos genéricos, listados à parte e ignorados (veja abaixo).

Os quatro tipos de problema

- **Zerado** — hodômetro igual a 0: ninguém digitou a leitura.

- **Negativo** — hodômetro ou distância negativos: erro de digitação ou de cálculo.
- **KM rodado > 5.000** — distância implausível entre dois abastecimentos.
- **Hodômetro > 999.999** — leitura fora de escala.

A coluna **LEITURAS VÁLIDAS** mostra quantos lançamentos daquele veículo passaram nos dois testes (hodômetro válido e distância plausível). É esse número que determina se dá para corrigir a média: **são necessárias pelo menos duas**.

Placas coringa

São lançamentos cujo número de frota é **só dígitos, com quatro ou mais** — normalmente registros genéricos, de teste ou de equipamento sem placa. O sistema conta e reporta, mas **não** os usa em nenhum cálculo, para não contaminar as médias.

9 Estratégias de atualização

As quatro formas de corrigir a média — o que cada uma exige e o que ela muda.

Todas as estratégias fazem a mesma coisa em essência: descobrir a **distância real percorrida** a partir das leituras de hodômetro e dividi-la pelos litros abastecidos. A diferença é **de onde vêm as leituras** e **que recorte de tempo** se usa.

COMPARATIVO

ESTRATÉGIA	FONTE DO HODÔMETRO	EXIGE	QUANDO USAR
Combinada recomendada	Bomba interna + externa	Bomba interna carregada	O padrão do dia a dia. Aproveita todas as leituras disponíveis, o que aumenta a chance de encontrar duas válidas.
Somente odômetro interno	Só a bomba interna	Bomba interna carregada	Quando você desconfia das leituras da operadora e quer usar exclusivamente o que foi medido na empresa.
Reconciliar com KM externa	Só o relatório da bomba externa	Nada além da base	Quando não há relatório interno, mas o relatório da operadora traz hodômetro confiável.
Média mensal (hodômetro do mês)	Interna + externa, só do mês	Mês de referência aplicado	No fechamento mensal, quando o que interessa é a média do veículo no mês , e não abastecimento por abastecimento.

9.1 · As três primeiras: atualização interna

Para o botão  **Atualização interna** aparecer num card, todas estas condições precisam ser atendidas:

- Existem **ao menos duas leituras de hodômetro válidas** na fonte escolhida.
- A distância resultante (última – primeira) é **maior que zero**. Se for zero ou negativa, o sistema entende que houve reset ou erro de leitura e não propõe nada.
- Há litros na base (fora ARLA32).
- A média resultante cai na faixa **plausível de 0 a 20 km/l**.

Clicando no botão, abre-se a janela **ATUAL → PROPOSTO**, mostrando lado a lado a média e o KM rodado de antes e de depois, a explicação do cálculo (" $1.240 \text{ km (interna + externa)} \div 310,0 \text{ L} = 4 \text{ km/l}$ "), o odômetro percorrido e os litros considerados. Nada muda até você clicar em  **Aplicar atualização**.

O que a aplicação faz por dentro

A distância total apurada é **redistribuída entre os abastecimentos** do veículo (exceto os de ARLA32), **proporcionalmente aos litros** de cada um: quem abasteceu mais litros recebe mais quilômetros. As linhas ajustadas ficam verdes, a média de cada uma é recalculada e o veículo ganha o selo **ATUALIZADO · INTERNA**. Os valores originais ficam guardados e aparecem na nota do rodapé.

9.2 · A quarta: média mensal

Esta funciona diferente e é a mais indicada para o fechamento. Selecione a estratégia **Média mensal** e, obrigatoriamente, aplique o **Mês do relatório**.

O sistema então, para cada veículo:

- junta as leituras de hodômetro da bomba interna **e** da externa, **descartando tudo que esteja fora do mês**;
- calcula a distância do mês como **último hodômetro – primeiro hodômetro**;
- soma os litros do mês, de **ambas** as bombas, **exceto ARLA32**;
- divide um pelo outro — essa é a **média total do mês**.

Se der para calcular, aparece o botão ✓ **CORRIGIR**. A janela mostra **MÉDIA ATUAL → MÉDIA CORRIGIDA** e o memorial de cálculo com os números usados. Se a média cair fora da faixa plausível, um aviso amarelo alerta — mas você **pode** confirmar mesmo assim, por sua conta.

O que muda ao confirmar

- O veículo passa a exibir a **média do mês** e o **KM rodado do mês** no card e na linha de TOTAL da planilha.
- Ele ganha o selo **CORRIGIDO · MENSAL** e **sai da contagem de inconsistências**: as linhas vermelhas são limpas, porque a média passou a ser medida por mês.
- Na **planilha exportada** (e só nela — não no card) aparece uma ☐ **caixinha azul “OBSERVAÇÃO”** ao lado do bloco do veículo, explicando por escrito como a média foi obtida. Serve de justificativa para quem receber o arquivo.

NENHUM VALOR MONETÁRIO É ALTERADO

Vale para as quatro estratégias: só **Média** e **KM RODADO** são tocados. Litros, valor unitário e valor total permanecem exatamente como vieram do relatório.

10 Observações do abastecimento

O botãozinho de alerta, a janelinha e a caixinha amarela da planilha.

Quase toda inconsistência tem uma explicação que só uma pessoa sabe: o veículo estava no reboque, o motorista digitou o hodômetro errado, a nota ainda não chegou. As observações servem para registrar isso **junto do abastecimento**, de forma que a justificativa viaje com a planilha.

10.1 · O botãozinho

Na última coluna de cada abastecimento (**OBS**) há um quadradinho com ícone de alerta:

APARÊNCIA	SIGNIFICADO
 Vermelho	Nenhuma observação registrada. Clique para escrever uma.
 Âmbar	Já existe observação. A linha também recebe uma marquinha amarela na borda esquerda, e o texto aparece ao pousar o mouse sobre o botão.

10.2 · A janelinha

Clicar no botão abre uma janelinha ancorada nele, identificando o abastecimento (prefixo · data · serviço). Ela tem três partes:

Observações predefinidas

Nove frases prontas para os casos mais comuns. Clicar em uma **acrescenta** a frase à observação:

- Abastecimento em posto não credenciado
- Divergência de hodômetro informada pelo condutor
- Litragem acima da capacidade do tanque
- Veículo parado em manutenção no período
- Condutor divergente do responsável pelo veículo
- Abastecimento de equipamento/implemento (não veículo)
- Abastecimento em viagem / rota longa
- Média fora do padrão — em apuração
- Aguardando justificativa do setor responsável

Observação registrada — o “chatzinho”

Cada frase escolhida ou digitada vira uma **bolha** nessa área. Você pode combinar quantas quiser: uma predefinida mais um complemento seu, por exemplo. Cada bolha tem um ✕ para remover só ela.

Campo de digitação

Escreva o que quiser (até 240 caracteres por frase) e pressione **Enter** — ou clique na seta. A frase entra como uma nova bolha. Frases repetidas são recusadas com um aviso.

Os botões

- ✓ **Salvar** — grava a observação e fecha. O botãozinho da linha fica âmbar.
- **Cancelar** (ou ✕, **Esc**, ou um clique fora) — fecha **sem** gravar nada.
- 🗑 **Excluir** — só aparece quando já existe observação salva. Pede confirmação, mostrando o texto que será removido; se você cancelar a confirmação, a janelinha volta como estava.

PARA ALTERAR UMA OBSERVAÇÃO JÁ EXISTENTE

Clique no mesmo botãozinho âmbar: a janelinha reabre **já com as bolhas preenchidas**. Remova o que não serve, acrescente o que falta e salve. Você não precisa excluir e recriar.

10.3 · Como a observação sai na planilha

Ao exportar (ou aplicar à base), cada veículo com observações ganha, ao lado do seu bloco, uma  **caixinha amarela** com a faixa **OBSERVAÇÕES** e uma linha por abastecimento anotado, no formato:

```
10/07/2026 – Abastecimento em posto não credenciado · Nota fiscal 4471 pendente
18/07/2026 – Litragem acima da capacidade do tanque
```

A formatação é a mesma da caixinha azul (faixa mesclada, texto centralizado com quebra automática), em amarelo bem suave para não competir com os dados.

Onde ela fica

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	POSIÇÃO DA CAIXINHA AMARELA
Sem correção mensal (sem caixinha azul)	Colunas Q a V
Com correção mensal (com caixinha azul em Q:V)	Colunas X a AC — a coluna W fica em branco, separando as duas

10.4 · Por que a observação é permanente

Este é o ponto mais importante do recurso. As observações sobrevivem a três situações:

1. **Ao atualizar o relatório** (+ **Atualizar relatório**): os abastecimentos novos entram, e os que já estavam na tela **mantêm** suas observações.
2. **Ao exportar e reabrir**: quando você carrega uma planilha que já tem caixinhas amarelas, o sistema as identifica, lê cada linha e **devolve o texto ao abastecimento correspondente** — que volta a mostrar o botãozinho âmbar, com o texto pronto para edição na mesma janelinha. Isso vale mesmo quando dois abastecimentos são da mesma data.
3. **Ao editar células**: alterar data, KM, litros etc. não apaga a observação.

Ou seja: você anota uma vez, e a anotação acompanha a base mês após mês. Para tirá-la, use  **Excluir** e salve a base de novo.

CUIDADO AO EDITAR A CAIXINHA AMARELA DIRETO NO EXCEL

O reconhecimento depende de duas coisas na planilha: a faixa precisa continuar se chamando **OBSERVAÇÕES** (a azul é **OBSERVAÇÃO**, no singular — é assim que o sistema distingue as duas) e cada linha precisa continuar começando com a **data do abastecimento seguida de “—”**.

Se você renomear a faixa ou apagar as datas, o Ratchet deixa de reconhecer a caixinha e as observações não voltam para a tela ao reabrir o arquivo — embora o texto continue visível na planilha. O caminho seguro é editar **na interface** do sistema, não no Excel.

10.5 · Revisando tudo o que foi anotado

Ligue o interruptor **Só com observação** na barra de filtros: a tela passa a mostrar apenas os veículos com alguma anotação. É a forma rápida de reler todas as justificativas antes de fechar o mês.

11 Salvando o trabalho

A diferença entre os dois botões de saída e como não perder nada.

REGRA NÚMERO UM

O Ratchet **não salva sozinho**. Se você fechar a aba sem clicar em **Aplicar à base** ou **Exportar base**, todo o trabalho — atualizações, correções e observações — é perdido. Salve ao terminar cada etapa.

11.1 · Aplicar à base x Exportar base

	✓ APLICAR À BASE	↓ EXPORTAR BASE
O que faz	Grava por cima de um arquivo que você escolhe	Baixa um arquivo novo
Nome do arquivo	O que você escolher (sugere o nome do arquivo carregado)	Sempre <code>Base_Ratchet.xlsx</code>
Na 1ª vez	Pergunta onde salvar	Vai direto para a pasta de downloads
Nas vezes seguintes	Grava direto, sem diálogo	Baixa outra cópia (o navegador numera: (1), (2)...)
Use quando	Estiver trabalhando na base oficial do mês	Quiser uma cópia, um backup ou enviar para alguém

Se o navegador não permitir a gravação direta (Firefox, Safari, ou a página aberta por `file://`), **Aplicar à base** se comporta como um download e avisa: você mesmo substitui o arquivo na pasta.

11.2 · Como a base fica no Excel

A base exportada segue o modelo **empilhado** — um bloco por veículo:

- uma linha de **cabeçalho** (fundo escuro, texto branco) repetida em cada bloco;
- as linhas de **abastecimento**, com a média destacada em amarelo quando é uma inconsistência;
- uma linha de **TOTAL** em negrito, com o rótulo na coluna **KM** e as somas de KM rodado, litros, valor e a média do veículo;
- as **caixinhas** azul e/ou amarela à direita, quando houver;
- uma **linha em branco** separando os blocos.

É esse mesmo formato que o botão **Carregar arquivo** sabe ler — inclusive as observações. Ele também aceita uma planilha “plana” (um único cabeçalho no topo, sem blocos).

O CABEÇALHO “IDENTIFICACAO” É OBRIGATÓRIO

Para ler uma base, o sistema **exige** encontrar a coluna `Identificacao`. Ele deliberadamente **não adivinha** colunas pela posição: se o cabeçalho não estiver lá, avisa “Formato de arquivo não reconhecido” em vez de importar dados trocados em silêncio.

12 Ferramentas

Duas utilidades que funcionam sem carregar nada na Gestão.

12.1 • Formatador de Relatório

Transforma o relatório **bruto** da bomba selecionada no formato por veículo e, de uma vez, gera o resumo financeiro. Dois botões:

- **Selecionar relatório e formatar** — só gera os arquivos.
- **Formatar e abrir na Gestão** — gera os arquivos e carrega o resultado na tela de Gestão, para você já começar a conferir.

Saem **dois** arquivos:

ARQUIVO	CONTEÚDO
MaxiFrota Formatado.xlsx (o nome muda com a bomba)	Um bloco por par veículo + centro de custo, na ordem de aparição do relatório.
CENTRO DE CUSTO (MaxiFrota) (Julho 2026).xlsx	Resumo de litros e valor por Centro de Custo, do maior para o menor valor. Exclui o ARLA32 . O mês vem do “Mês do relatório”; se você não aplicou nenhum, o trecho do mês é omitido.

Ao final, uma janela informa quantas linhas foram processadas, o valor total do relatório e o valor total sem ARLA32. **Confira esses dois números contra o portal da bomba** — é a checagem mais rápida de que nada se perdeu na importação.

SHELLBOX PEDE UM ARQUIVO EXTRA

Como o relatório da ShellBox não traz Centro de Custo, o sistema abre um pedido de arquivo para a planilha **TAG x CR**. Ela é lida uma vez e reaproveitada até você fechar a aba. Placas sem correspondência entram como **“CR NÃO ENCONTRADO”** — vale conferir essas linhas antes de mandar o resumo adiante.

12.2 • Resumo por Centro de Custo

Gera `Resumo Centro de Custo.xlsx` a partir de **qualquer** planilha que tenha as colunas **CentroCusto**, **Quantidade** e **Valor** — com o cabeçalho na **primeira linha**. Serve para qualquer bomba e para planilhas de terceiros.

O resultado traz uma linha por Centro de Custo, ordenada pelo valor, e uma linha de **TOTAL** em negrito. Diferente do resumo do Formatador, este **não exclui o ARLA32**: ele soma exatamente o que estiver na planilha de entrada.

13 Bombas e colunas esperadas

O que cada relatório precisa ter para ser reconhecido. Use como consulta.

O Ratchet identifica o formato do arquivo **pelos nomes das colunas**, não pela extensão nem pelo nome do arquivo. Ele testa nesta ordem: MaxiFrota → ShellBox → Ticketlog → Alelo → base formatada. Diferenças de acento, maiúsculas e espaços são ignoradas.

COLUNAS DO RELATÓRIO BRUTO, POR BOMBA

CAMPO NO RATCHET	MAXIFROTA	SHELLBOX	TICKETLOG	ALELO
Identificação	Identificacao	Placa	PLACA	Placa
Prefixo	Prefixo	Identificador do veículo	NUMERO FROTA	Nome Veículo
Centro de Custo	CentroCusto	planilha TAG x CR	INFORMACAO ADICIONAL 1	Centro de custo veículo
Condutor	Condutor	Nome do condutor	NOME MOTORISTA	Nome motorista
Data	DataHora	Data/Hora transação	DATA TRANSACAO	Data/ Hora transação
Estabelecimento	NomeFantasia	Nome do posto	NOME ESTABELECIMENTO	Nome EC
Cidade	Cidade	Cidade do posto	CIDADE	Cidade EC
Serviço	Servico	Combustível	TIPO COMBUSTIVEL	Mercadoria
Modelo	Modelo	não traz	MODELO VEICULO	Modelo veículo
KM (hodômetro)	UsoTotal	Hodômetro	HODOMETRO OU HORIMETRO	Hodômetro Transação
KM RODADO	Uso	KM rodado	KM RODADOS OU HORAS TRABALHADAS	Km/Hr Percorrido
Litros	Quantidade	Litros	LITROS	Qtd Mercadoria
Valor	Valor	Total do abastecimento	VALOR EMISSAO	Valor total original
Valor unitário	ValorUnitario	R\$/Litro	VL/LITRO	Valor Unit. Mercadoria
Média	UsoPorLitro	KM/Litro	KM/LITRO OU LITROS/HORA	Média Efetiva (Km/Hr)

Notas por bomba

MaxiFrota

Reconhecida pela presença de `UsoTotal` ou `UsoPorLitro` junto de `Identificacao`. É o formato de referência do sistema.

ShellBox

Reconhecida por `Identificador do veículo` + `Placa` + `Litros`. É a única que exige a planilha externa de Centro de Custo (colunas **TAG** e **CR**).

Ticketlog

Reconhecida por `NUMERO FROTA`, `VALOR EMISSAO` ou `DATA TRANSACAO`. O sistema aceita o erro de digitação real do relatório ("ADIDIONAL" em lugar de "ADICIONAL"). Em CSV, o separador é ponto-e-vírgula.

Alelo

Reconhecida por (Nome EC ou Cidade EC) junto de (Mercadoria ou Qtd Mercadoria).

TRATAMENTOS APLICADOS NA IMPORTAÇÃO

- Placa e prefixo vão para **MAIÚSCULAS**; datas são convertidas para DD/MM/AAAA .
- Centro de Custo vazio entra como **"NÃO IDENTIFICADO"**.
- **KM RODADO** negativo ou acima de 5.000 é **zerado** — o dado é considerado inaproveitável, e é melhor a média sair zero do que sair errada.
- Números com vírgula decimal e textos de erro do Excel (#DIV/0! , #N/A etc.) são tratados como zero.
- CSV é lido em UTF-8, com tentativa automática em Windows-1252 (o padrão do Excel brasileiro) se aparecerem caracteres inválidos.

14 Roteiros de trabalho

Passo a passo dos três cenários mais comuns.

14.1 · Fechamento mensal completo roteiro principal

- 1 **Abra o sistema** e selecione a **bomba** do relatório que você vai processar.
- 2 **Aplique o mês de referência.** Clique em  **Mês do relatório**, escolha mês e ano e clique em **Aplicar**. Faça isso antes de tudo — é o que habilita a estratégia mensal e nomeia o arquivo de Centro de Custo.
- 3 **Carregue o relatório da bomba externa** com  **Carregar arquivo**. Confira nos indicadores se a quantidade de veículos, de abastecimentos e o valor total fazem sentido em relação ao portal.
- 4 **Carregue o relatório da bomba interna.** Vá em **Bomba Interna** →  **Carregar relatório interno**. Leia o diagnóstico e anote os veículos “Sem Nenhum Dado”: eles não terão correção automática.
- 5 **Escolha a estratégia.** Volte à Gestão e selecione **Média mensal (hodômetro do mês)** para o fechamento — ou **Combinada**, se preferir corrigir abastecimento por abastecimento.
- 6 **Percorra os veículos verdes** e clique em  **CORRIGIR** (ou  **Atualização interna**). Leia o memorial de cálculo de cada um antes de confirmar; se a média proposta parecer estranha, não confirme — investigue.
- 7 **Ligue “Só com inconsistência”** e trate o que sobrou. Para cada linha vermelha, decida:
 - é **erro de dado**? Corrija a célula com duplo-clique;
 - é **situação real e explicável**? Registre a **observação** no botãozinho .
- 8 **Revise as anotações.** Desligue o filtro de erros, ligue **“Só com observação”** e releia todas as justificativas.
- 9 **Salve.** Clique em  **Aplicar à base** e escolha o arquivo da base do mês (ou  **Exportar base**, se preferir um arquivo novo).
- 10 **Gere os relatórios finais.** Em **Ferramentas** → **Formatador de Relatório**, selecione o mesmo relatório bruto: saem o formatado e o de Centro de Custo, já com o mês no nome.
- 11 **Confira os totais** da janela final contra o portal da bomba e archive tudo na pasta do mês.

14.2 · Só formatar um relatório bruto

- 1 Selecione a **bomba** correspondente.
- 2 Se quiser o mês no nome do arquivo, aplique o **Mês do relatório**.
- 3 Vá em **Ferramentas** → **Selecionar relatório e formatar** e escolha o arquivo.
- 4 Confira os totais informados e guarde os dois arquivos baixados.

14.3 · Retomar a base e anexar um novo período

- 1  **Carregar arquivo** → escolha a **base já formatada** do mês. As observações registradas antes reaparecem nos botões ambar.
- 2 **+ Atualizar relatório** → escolha o **novo** relatório bruto (do período seguinte, ou de outra bomba). O sistema informa quantos veículos e abastecimentos entraram.

- 3 Note que a mesclagem **zera as atualizações internas** dos veículos afetados — as somas mudaram, então as médias precisam ser recalculadas do zero. As **observações continuam**.
- 4 Recarregue a bomba interna se ela também tiver dados novos, refaça as correções e salve com ✓ **Aplicar à base**.

BOAS PRÁTICAS

- **Uma bomba por base.** Misturar operadoras na mesma planilha dificulta a conferência com o portal.
- **Salve em etapas.** Depois de corrigir os veículos e antes de sair para o café.
- **Nunca confirme uma correção sem ler o memorial.** É ele que você vai ter que defender depois.
- **Anote em vez de forçar o número.** Se a média está estranha por um motivo real, a observação explica; alterar o KM rodado à mão esconde o problema.

15 Solução de problemas

Sintoma, causa provável e o que fazer.

SINTOMA / MENSAGEM	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
"Biblioteca de planilhas (SheetJS) não carregada"	A pasta <code>vendor/</code> não está no lugar, ou a página foi aberta por <code>file://</code>	Confirme que <code>vendor/xlsx.full.min.js</code> existe e abra por <code>http://localhost:8000</code> . Ou use o <code>ratchet.bundle.html</code> .
"Formato de arquivo não reconhecido"	O arquivo não é um bruto conhecido nem uma base com a coluna <code>Identificacao</code>	Verifique se você exportou o relatório certo e se o cabeçalho não foi apagado. Se for um bruto, confira as colunas no capítulo 13.
"O arquivo não parece ser um relatório MaxiFrota válido — colunas ausentes: ..."	Faltam colunas essenciais no relatório bruto	Reexporte do portal incluindo as colunas listadas na mensagem.
Carreguei um relatório e apareceram zero veículos	A coluna de placa está vazia, ou o arquivo tem só o cabeçalho	Abra o arquivo no Excel e confirme que há linhas de dados com placa preenchida.
Nenhum veículo fica verde / não aparece botão de correção	Bomba interna não carregada, ou menos de duas leituras de hodômetro válidas	Carregue o relatório interno. Se já carregou, veja no diagnóstico se o veículo está em "Sem Nenhum Dado".
"Selecione o mês de referência do relatório para usar esta estratégia"	Estratégia Média mensal sem mês aplicado	Clique em  Mês do relatório , escolha mês e ano e clique em Aplicar .
"Menos de 2 leituras de hodômetro no mês selecionado"	O veículo abasteceu pouco no mês, ou as leituras do mês são inválidas	Confira o mês escolhido. Se estiver certo, esse veículo terá de ser tratado à mão — e a observação é o lugar de registrar isso.
"Último hodômetro ≤ primeiro no mês — possível reset/erro"	Troca de painel, hodômetro zerado ou digitação invertida	Localize a leitura errada na tabelinha e corrija com duplo-clique; depois tente a correção outra vez.
Aviso de média "fora da faixa plausível (0–20)"	Litros ou hodômetro do mês estão errados	Revise os lançamentos antes de confirmar. Você pode confirmar, mas assume o número.
Todo veículo ShellBox saiu com "CR NÃO ENCONTRADO"	A planilha TAG × CR não foi carregada, ou as TAGs não coincidem	Confira se ela tem as colunas TAG e CR e se as TAGs correspondem ao "Identificador do veículo" do relatório.
"A planilha precisa conter a coluna 'CentroCusto'"	Entrada errada no Resumo por Centro de Custo	Use uma planilha com cabeçalho na primeira linha e as colunas CentroCusto , Quantidade e Valor .
Aplicar à base baixou um arquivo em vez de regravar	Navegador sem suporte, ou página aberta por <code>file://</code>	Use Chrome ou Edge por <code>http://localhost:8000</code> . Ou aceite o download e substitua o arquivo você mesmo.

SINTOMA / MENSAGEM	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Reabri a base e as observações não voltaram	A faixa OBSERVAÇÕES foi renomeada, ou as datas do início das linhas foram apagadas no Excel	Restaure o formato <code>DD/MM/AAAA - texto</code> e o nome da faixa, ou registre as observações de novo pela interface.
Um arquivo baixado abriu corrompido	Interrupção do download	Gere de novo. O sistema já enfileira downloads simultâneos para evitar isso.
Acentos saíram trocados ao ler um CSV	Codificação incomum	Abra no Excel e salve como <code>.xlsx</code> , ou como "CSV UTF-8".
Fechei a aba e perdi tudo	Nada foi salvo	Não há recuperação. Refaça e salve com Aplicar à base a cada etapa concluída.

16 Perguntas frequentes

Dúvidas rápidas do dia a dia.

O Ratchet altera valores em reais?

Nunca. Apenas **Média** e **KM RODADO** são alterados, e só quando você confirma. A coluna VALOR é protegida até contra edição manual.

Por que a média do veículo não é a média das médias das linhas?

Porque ela é **total ÷ total**: soma dos KM rodados dividida pela soma dos litros. Isso pesa cada abastecimento pelo volume, o que é o correto para consumo.

Por que um abastecimento de ARLA32 aparece cinza e com média zero?

ARLA não é combustível. O valor é somado (é despesa), mas os litros e a média ficam fora de qualquer cálculo de consumo.

Posso usar duas bombas na mesma base?

Tecnicamente sim, com **+** **Atualizar relatório**. Na prática, não é recomendado: fica difícil conferir os totais contra o portal de cada operadora.

Qual a diferença entre “Carregar arquivo” e “Atualizar relatório”?

Carregar substitui tudo. **Atualizar** mescla com o que já está na tela. Se a intenção era começar de novo e você usou “Atualizar”, os dados vão se duplicar.

Apliquei uma correção por engano. Como desfazo?

Não há “desfazer” próprio. Dê um duplo-clique em qualquer célula do veículo e confirme sem alterar nada: isso cancela a correção e a média volta a ser calculada pelas linhas. Se você já tinha salvo, recarregue a base salva anteriormente.

Preciso da bomba interna para usar o sistema?

Não para conferir e apontar inconsistências. Sim, na prática, para **corrigir** médias com base em hodômetro — é ela que traz as leituras confiáveis. A estratégia “Reconciliar com KM externa” funciona sem ela, se o relatório da operadora tiver hodômetro.

As observações contam como inconsistência resolvida?

Não. A observação é um registro documental: a linha continua vermelha e o veículo continua na contagem de inconsistências. Ela explica o problema, não o apaga.

Posso anotar mais de uma observação no mesmo abastecimento?

Sim. Cada frase adicionada vira uma bolha, e todas elas formam a observação daquele abastecimento, separadas por “ · ” na planilha.

Quantos abastecimentos o sistema aguenta?

Não há limite fixo. Relatórios mensais de frota (milhares de linhas) rodam sem problema; o que pesa é a quantidade de cards desenhados na tela, e para isso existem os filtros.

Os dados vão para a nuvem?

Não. Tudo acontece dentro do navegador, na sua máquina. A única coisa guardada é a preferência de tema claro/escuro.

Dá para usar no celular?

A tela se adapta e funciona, inclusive a janelinha de observações. Mas o trabalho de conferência é bem mais confortável em tela grande, e a gravação por cima do arquivo original não funciona em navegador de celular.

17 Anexo técnico

Para quem mantém o sistema.

17.1 • Constantes de regra

Todas ficam no topo do `app.js` e podem ser ajustadas em um só lugar:

CONSTANTE	VALOR	PAPEL
MEDIA_MINIMA_CA	9,0	Piso de média para prefixos "CA".
MEDIA_MAXIMA_OUTROS	2,5	Teto de média para os demais prefixos.
LIMITE_KM_RODADO_PLAUSIVEL	5.000	Teto da distância entre abastecimentos.
LIMITE_ODOMETRO_PLAUSIVEL	999.999	Teto da leitura de hodômetro.
MEDIA_MAXIMA_PLAUSIVEL	20,0	Teto da média aceita automaticamente numa correção.
SERVICO_IGNOREAR_MEDIA	ARLA32	Serviço excluído dos cálculos de consumo.
PREFIXO_TERCEIRO	TERCEIRO	Prefixo isento das regras de inconsistência.

17.2 • Leitura e escrita de planilhas

Leitura pela biblioteca SheetJS (`vendor/xlsx.full.min.js`), que cobre `.xlsx`, `.xls` antigo e `.csv`. **Escrita** por um gerador próprio, embutido no `app.js`, que monta o `.xlsx` à mão para preservar a formatação da base original (cabeçalho escuro, TOTAL em negrito, média de erro em amarelo e as caixinhas de observação).

17.3 • Colunas das caixinhas de observação

CAIXINHA	COLUNAS	RÓTULO DA FAIXA
☐ Azul (cálculo mensal)	Q : V	OBSERVAÇÃO
☐ Amarela (manual) — sem azul	Q : V	OBSERVAÇÕES
☐ Amarela (manual) — com azul	X : AC	OBSERVAÇÕES

O singular/plural do rótulo é o que distingue as duas na releitura, e cada linha do corpo da amarela segue o formato `DD/MM/AAAA - texto` (ou `SEM DATA - texto`). **Alterar qualquer um dos dois quebra a releitura** das bases já geradas.

17.4 • Gerando a versão de arquivo único

O desenvolvimento acontece nos três arquivos separados. Para gerar o `ratchet.bundle.html` — com CSS, JS e o SheetJS embutidos, pronto para distribuir ou publicar — rode na pasta do projeto:

```
node build.mjs
```

O bundle funciona também como **cópia de segurança** do `app.js`: como ele contém o script inteiro, é possível recuperar a lógica dele se o arquivo de trabalho for perdido ou revertido por engano.

AO MEXER NO CÓDIGO

Depois de qualquer alteração, refaça o teste de ida e volta: exporte uma base com pelo menos um veículo corrigido pela estratégia mensal e com observações em abastecimentos de datas repetidas, reabra o arquivo gerado e confirme que tudo voltou ao lugar. É o caminho onde se concentram as regressões.